Señales Aleatorias

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2024-2025

Definición de múltiples variables aleatorias I

- Consideramos un conjunto de **variables aleatorias** $\{X_1, X_2, \ldots, X_M\}$.
- Podemos definir la **probabilidad conjunta**:

$$p_{\{X_1, X_2 \ldots, X_M\}}(x_1, x_2, \ldots, x_M)$$

- Probabilidad de que $X_1 = x_1, ..., X_M = x_M$ al mismo tiempo.
- Operaciones básicas de probabilidades:
  - Regla de la cadena (existen $M!$ factorizaciones posibles):
    $p_{\{X_1,\ldots,X_M\}}(x_1, \ldots, x_M) = p_{X_1}(x_1|x_2, \ldots, x_M)p_{X_2}(x_2|x_3, \ldots, x_M) \cdots p_{X_M}(x_M)$
  - Independencia condicional de X_a de X_b dados los valores de $\{x_1, \ldots, x_L\}$:
    $p(x_a|x_1, \ldots, x_L, x_b) = p(x_a|x_1, \ldots, x_L)$
  - Independencia condicional de un conjunto de variables[2]:
    $p_{\{X_1,\ldots,X_M\}}(x_1, \ldots, x_M) = \prod_{i=1}^{M} p_{X_i}(x_i)$

---

[1] Aunque la definición de las variables aleatorias puede realizarse, al igual que en el caso de continuos, a través de diferentes funciones de probabilidad, vamos a utilizar la definición de probabilidad de masa y densidad de probabilidad.

[2] La expresión se obtiene a partir de la regla de la cadena y aplicando el hecho de que son probabilisticamente independientes todas de todas.

Definición de múltiples variables aleatorias II

- Operaciones básicas de probabilidades conjuntas:
  - Marginalización (probabilidad de un subconjunto):
    - ★ Variables discretas: $p_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2 \in X_2} p_{\{X_1,X_2\}}(x_1, x_2)$
    - ★ Variables continuas: $p_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\{X_1,X_2\}}(x_1, x_2) dx_2$
  - Teorema Bayes[1]: $p_{X_1}(x_1|x_2) = \frac{p_{X_2}(x_2|x_1)p_{X_1}(x_1)}{p_{X_2}(x_2)}$

Ejemplo continuo: Representar la distribución conjunta de las variables $\{X_1, X_2\}$ a partir de $p_{X_1}(x_1) = \mathcal{U}_{[2,4]}(x_1)$ y la $p_{X_2}(x_2|x_1) = \mathcal{N}(x_2; x_1, 1)$

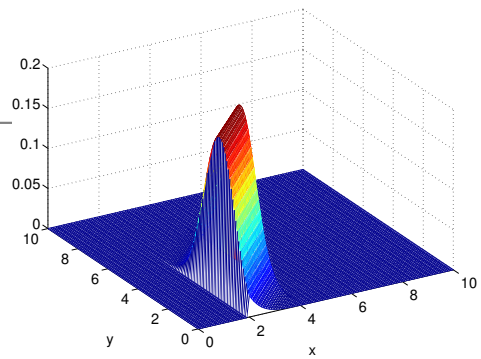
$$p_{X_1}(x_1) = \begin{cases} \frac{1}{4-2} & 2 \leq x_1 \leq 4 \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

$$p_{X_2}(x_2|x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_2-x_1)^2}{2}}$$

$$p_{\{X_1,X_2\}}(x_1, x_2) = p(x_2|x_1)p(x_1) =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_2-x_1)^2}{2}} & 2 \leq x_1 \leq 4 \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

```
x1=0:0.1:10;x2=0:0.1:10;
[X1,X2]=meshgrid(x1,x2);
P=exp(-(X2-X1).^2/2)/sqrt(2*pi)/2
P(X1<2)=0;P(X1>4)=0;
mesh(X1,X2,P);
xlabel('x');ylabel('y');
```



[1] Se puede derivar a partir de la regla de la cadena para un conjunto de dos variables: $p(x_1, x_2) = p(x_1|x_2)p(x_2) = p(x_2|x_1)p(x_1)$

Estadísticos de conjuntos de variables aleatorias

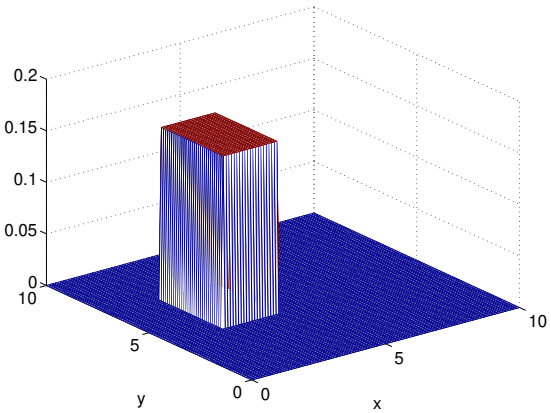
- Suponemos $\mathcal{X} = \{X_1, X_2, \ldots, X_M\}$ y su prob. conjunta $p_{\{X_1, X_2 \ldots, X_M\}}(x_1, x_2, \ldots, x_M)$.
- Los estadísticos que se suelen utilizar son:
  - Cada variable aleatoria por separado:
    - $p_{X_i}(x_i) = \int\int\int_{-\infty}^{\infty} p_{\{X_1, X_2 \ldots, X_M\}}(x_1, x_2, \ldots, x_M) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} dx_M$
    - Media: $\mu_{X_i} = E(X_i) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i p_{X_i}(x_i) dx_i$
    - Valor cuadrático medio: $E(X_i^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2 p_{X_i}(x_i) dx_i$
    - Varianza: $\sigma_{x_i}^2 = E((X_i - \mu_{x_i})^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x_i - \mu_{x_i})^2 p_{X_i}(x_i) dx_i = E(X_i^2) - \mu_{X_i}^2$
  - Pares de variables aleatorias:
    - $p_{X_i X_j}(x_i, x_j) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\mathcal{X}}(x_1, x_2, \ldots, x_M) dx_{1:i-1} dx_{i+1:j-1} dx_{j+1:M}$
    - Correlación cruzada: $\phi_{X_i X_j} = E(X_i X_j) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i x_j p_{X_i X_j}(x_i, x_j) dx_i dx_j$
    - Covarianza: $\psi_{X_i X_j} = E((X_i - \mu_{X_i})(X_j - \mu_{X_j})) =$
      $= \int_{-\infty}^{\infty} (x_i - \mu_{x_i})(x_j - \mu_{x_j}) p_{X_i, X_j}(x_i, x_j) dx_i dx_j = \phi_{X_i X_j} - \mu_{X_i} \mu_{X_j}$
    - Coeficiente de correlación: $\rho_{X_i X_j} = \frac{\psi_{X_i X_j}}{\sigma_{X_i} \sigma_{X_j}}$

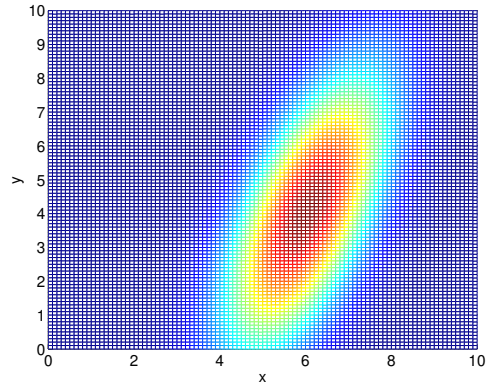
Propiedades de pares de variables aleatorias

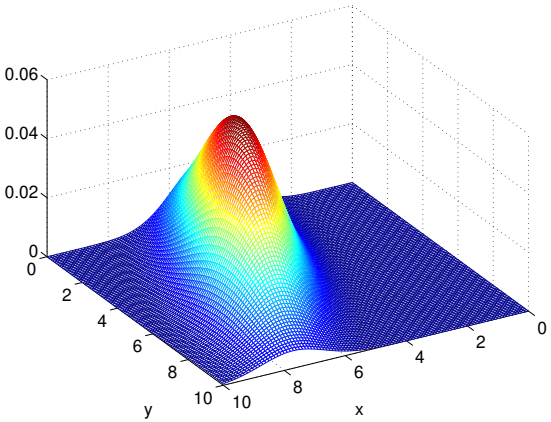
- Independencia probabilística: $p(x_i, x_j) = p(x_i|x_j)p(x_j) = p(x_i)p(x_j)$
- Independencia lineal o falta de correlación cruzada: $E(X_i X_j) = \mu_{X_i}\mu_{X_j}$
  - Independencia probabilística $\rightarrow$ independencia lineal
    $E(X_i X_j) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i x_j p_{X_i X_j}(x_i, x_j) dx_i dx_j = \int_{-\infty}^{\infty} x_i x_j p_{X_i}(x_i) p_{X_j}(x_j) dx_i dx_j = \mu_{X_i}\mu_{X_j}$
  - No hay independencia lineal (o las variables están correlacionadas) $\rightarrow$ hay dependencia probabilística
  - Por lo tanto, la correlación cruzada de las señales ($E(X_i X_j) \neq \mu_{X_i}\mu_{X_j}$) sirve para determinar la existencia de la dependencia probabilística.
- Independencia probabilística $\rightarrow \psi_{X_i X_j} = 0$ (covarianza nula)
  - $\psi_{X_i X_j} = E(X_i, X_j) - \mu_{X_i}\mu_{X_j} = \mu_{X_i}\mu_{X_j} - \mu_{X_i}\mu_{X_j}$
  - $\psi_{X_i X_j} \neq 0 \rightarrow$ Hay dependencia probabilística.
- Coeficiente de correlación:
  - Independencia probabilística $\rightarrow \rho_{X_i X_j} = 0$ (la covarianza es nula)
  - Dependencia lineal $\rightarrow \rho_{X_i X_j} = \pm 1$

Variables aleatorias comunes

- Conjunto de variables con una distribución uniforme: $p(x_1, \cdots, x_M) = \prod_{i=1:M} \mathcal{U}_{[a_i,b_i]}(x_i)$
  - Probabilísticamente independientes.
  - Mismas características individuales.
  - Características de los pares de variables (independencia condicional):
    - ★ Correlación cruzada: $\phi_{X_i X_j} = \mu_{X_i}\mu_{X_j} = \frac{b_i+a_i}{2}\frac{b_j+a_j}{2}$
    - ★ Covarianza: $\psi_{X_i X_j} = 0$
- Conjunto de variables ($\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_M]$) con una distribución gaussiana:
  $p(x_1, \cdots, x_M) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^M |\boldsymbol{\Sigma}|}} e^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^T}$
  - $\boldsymbol{\mu} = [\mu_{X_1}, \mu_{X_2}, \cdots, \mu_{X_M}]$
  - $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma^2_{X_1} & \psi_{X_1X_2} & \cdots & \psi_{X_1X_M} \\ \psi_{X_1X_2} & \sigma^2_{X_2} & \cdots & \psi_{X_2X_M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{X_1X_M} & \psi_{X_2X_M} & \cdots & \sigma^2_{X_M} \end{bmatrix}$



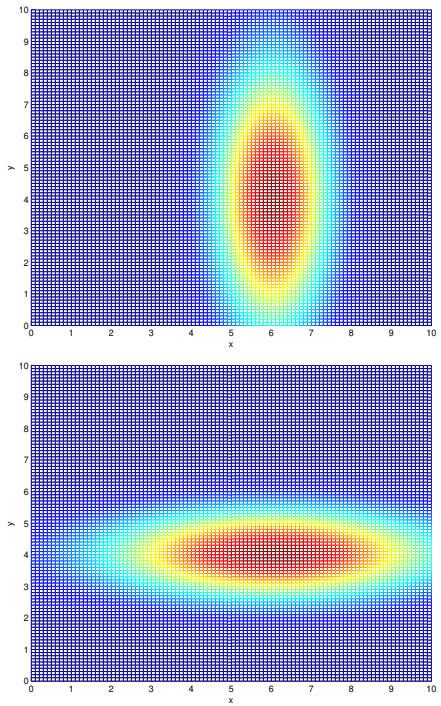




Variables aleatorias gaussianas

- La matriz de covarianza Σ representa un elipsoide M-dimensional, reorientado según los valores de la covarianza que existe entre los diferentes pares de variables.
- Σ se puede construir usando la expresión $\Sigma = \boldsymbol{RDR}'$, donde $\boldsymbol{R}$ es una matriz de rotación, y $\boldsymbol{D}$ es una matriz diagonal en la que en cada componente se coloca la varianza asociada a la dirección marcada con la matriz de rotación.
- Si tenemos la matriz Σ podemos calcular la descomposición con la orden de Matlab `svd: [R,D]=svd(Sigma).`

```
x1=0:0.1:10;x2=0:0.1:10;[X1,X2]=meshgrid(x1,x2);
P=zeros(size(X1));
ang=0; %Orientacion
mu=[6,4];diag=[1 0;0 9];
rot=[cos(ang),sin(ang);
    -sin(ang),cos(ang)];
sigma=rot*diag*rot'
invsigma=inv(sigma);
coeff=1/2/pi/sqrt(det(sigma));
for i=1:length(x1)*length(x2)
    xvec=[X1(i),X2(i)]; xdif=xvec-[6,4];
    aux=xdif*invsigma*xdif';
    P(i)=coeff*exp(-aux/2);
end
mesh(X1,X2,P);xlabel('x');ylabel('y');
```



Muestreo de conjuntos variables aleatorias

- Si tenemos un conjunto de M variables distribuidas uniformemente, podemos aprovechar el hecho de que son independientes condicionalmente las unas de las otras y muestrear cada una de ellas de su distribución uniforme. Una muestra será formada por los conjuntos de M valores muestreados de cada distribución.
- Si tenemos un conjunto de M variables que tienen una distribución gaussiana conjunta, podemos muestrearlas a partir de la función randn, teniendo en cuenta el valor medio μ de cada variable y la matriz de covarianza $\Sigma = \boldsymbol{RDR}'$

```
mu = [1 2]; %Media
Sigma = [1 .5; .5 2]; %Covarianza
S = chol(Sigma); %''Raiz cuadrada''
x = repmat(mu,100,1) + randn(100,2)*S;
```

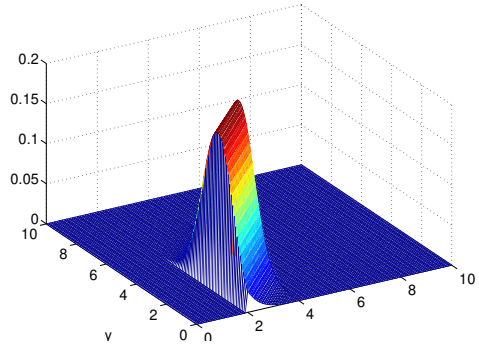
- En el caso de una distribución genérica, se utilizan métodos de simulación de Monte-Carlo. Por ejemplo, se puede hacer un muetreo ordenado, siguiendo una factorización de la distribución de probabilidad:
  $p(x_1, \ldots, x_M) = p(x_1)p(x_2|x_1) \cdots p(x_M|x_1, \cdots, x_{M-1})$.
  En esta factorización, se empezaría muestreando x_1, luego x_2 a partir del valor muestreado de x_1, y así sucesivamente.

Caracterización de las muestras

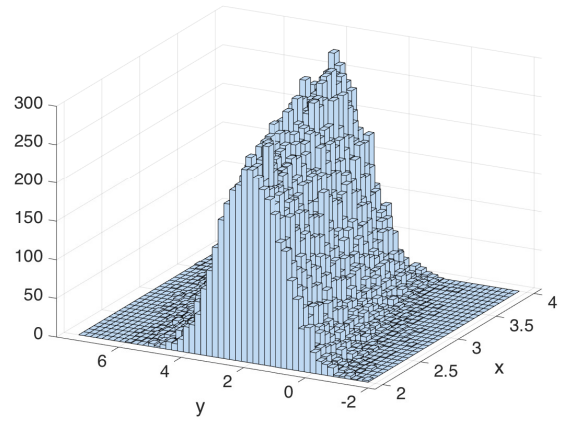
- Estimar la probabilidad conjunta de todas la variables es mucho más complicado que estimar la probabilidad de una única variable aleatoria.
  - Para simplificar el problema, se puede buscar una factorización de variables que explote las propiedades de independencia de los datos.
  - Ademas de obtener las independencias, es necesario saber que función de probabilidad captura a cada una de las variables. Lo que se suele hacer es suponer que pertenecen a una determinada familia.
- Estimar los estadísticos que hemos vistos a partir de las muestras es una labor más sencilla. Al igual que en el caso univariable se puede asimilar la probabilidad a diferentes deltas, y por lo tanto, estimar los estadísticos como sumatorios de funciones de las muestras. En el caso de los estadísticos bidimensionales, aparece un doble sumario externo (ya que es necesario realizar la integración/sumatorio respecto a las dos variables involucradas).
- Operaciones con Matlab:
  - Para que los cálculos se realicen sin problemas, es conveniente que los datos se encuentren recogidos en una matriz $\#_{datos} \cdot M$.
  - Media de cada variable: `mean(x);`
  - Matriz de covarianza: `cov(x,1);`
  - Matriz de coeficiente de correlación: `corr(x);`

Ejemplo de muestreo y caracterizacion

Muestrear la función de distribución conjunta de las variables $\{X_1, X_2\}$ a partir de $p_{X_1}(x_1) = \mathcal{U}_{[2,4]}(x_1)$ y la $p_{X_2}(x_2|x_1) = \mathcal{N}(x_2; x_1, 1)$ y caracterizar las muestras obtenidas




```
%Muestreo
N=100000;
x=2+2*rand(N,1);
y=x+randn(N,1);
samples=[x,y];
%Caracterizacion
%Histograma
hist3(samples,[30,50])
xlabel('x');ylabel('y')
%Estadisticos
m=mean(samples) %Media
%Valor cuadratico medio
m2=mean(samples.*samples)
%Matriz de covarianza
sigma2=cov(samples,1)
%Correlacion cruzada
correlacion=mean(x.*y)
%Coeficiente de correlacion
rho=corr(samples)
```




```
m =[ 3.0012    3.0001]

sigma2 = [0.3348    0.3386
          0.3386    1.3423]

rho = [   1.0000    0.5051
          0.5051    1.0000]
```